

开源软件基础

基于 MongoDB 的半结构化存储

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

November 15, 2020



Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装
- 3 MongoDB 基本操作
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

NoSQL 简介

概念

NoSQL 是对不同于传统的关系数据库的数据库管理系统的统称。两者存在许多显著的不同点，其中最重要的是 NoSQL 不使用 SQL 作为查询语言。其数据存储可以不需要固定的表格模式，也经常会避免使用 SQL 的 JOIN 操作，一般有水平可扩展性的特征。

NoSQL 的结构通常提供弱一致性的保证，如最终一致性，或交易仅限于单个的数据项。

- 图形关系存储: Neo4J、ArangoDB
- 键-值存储: Redis、MemcacheD、BerkeleyDB
- 列存储: HBase、Cassandra
- 文档存储: MongoDB、CouchDB

MongoDB 简介



Intro

MongoDB 是一种文档导向的数据库管理系统，由 C++ 撰写而成，以此来解决应用程序开发社区中的大量现实问题。2007 年 10 月，MongoDB 由 10gen 团队所发展。2009 年 2 月首度推出^a。

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/MongoDB>

Mongo for humongous

MongoDB 简介



Intro

MongoDB 是一种文档导向的数据库管理系统，由 C++ 撰写而成，以此来解决应用程序开发社区中的大量现实问题。2007 年 10 月，MongoDB 由 10gen 团队所发展。2009 年 2 月首度推出^a。

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/MongoDB>

Mongo for humongous

许可证

Server Side Public License

Red Hat won't use MongoDB in Red Hat Enterprise Linux or Fedora thanks to MongoDB's new Server Side Public License.

Red Hat's Technical and Community Outreach Program Manager Tom Callaway explained, in a note stating MongoDB is being removed from Fedora Linux, that "It is the belief of Fedora that the SSPL is intentionally crafted to be aggressively discriminatory towards a specific class of users." Debian Linux had already dropped MongoDB from its distribution^{a b}.

^a<https://www.zdnet.com/article/mongodb-open-source-server-side-public-license-rejected/>

^b<https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=915537>

Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装**
- 3 MongoDB 基本操作
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

MongoDB 安装

开箱即用

- Debian/Ubuntu:

```
sudo apt-get install mongodb
```

- Windows: <https://www.mongodb.com/download-center>, 下载后一路 Next 安装，或直接下载压缩包解压

- OSX:

```
brew install mongodb
```


MongoDB 启动

开箱即用

- Debian/Ubuntu: `service mongod start`
- Windows: `mongod --dbpath path\to\dbpath`
- OSX: `mongod --dbpath path/to/dbpath`

MongoDB 常用参数

--dbpath arg	directory for datafiles - defaults to /data/db
--port arg	specify port number - 27017 by default
--replSet arg	arg is <setname>
--configsvr	declare this is a config db of a cluster; default port 27019; default dir /data/configdb
--journal	enable journaling
--nojournal	disable journaling (journaling is on by default for 64 bit)
--logpath arg	log file to send write to instead of stdout - has to be a file, not directory

Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装
- 3 MongoDB 基本操作**
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

CRUD 操作概览

CRUD (1): Create

```
#choose db
>use test
#insert json object into collection
>db.students.insert({"id": 123, "name": "zhangsan", "age": 19})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
```

CRUD (2): Retrieve

```
#choose db
>use test
> db.students.find({"id": 123})
{ "_id" : ObjectId("..."), "id" : 123, "name" : "zhangsan", "age" : 19 }
```

CRUD 操作概览

CRUD (3): Update

```
> db.students.update({"id":123}, {"$inc": {"age":1}})
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })
> db.students.find()
{ "_id" : ObjectId("..."), "id" : 123, "name" : "zhangsan", "age" : 20 }
```

CRUD (4): Delete

```
> db.students.deleteMany({"id":123})
{ "acknowledged" : true, "deletedCount" : 1 }
```

Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装
- 3 MongoDB 基本操作
- 4 基于 pymongo 的数据库连接**

pymongo 安装

- via pip

```
$pip install pymongo
```

- via distro (e.g., apt)

```
$sudo apt-get install python-pymongo
```

pymongo API 使用

Python snippet

```
import pymongo
from pymongo import MongoClient
client = MongoClient()

# Get the sampleDB database
db = client.sampleDB
# equivalently, use db = client['sampleDB']
coll = db.sampleCollection
# equivalently, use coll = db['sampleCollection']
#CRUD: Create
coll.insert_one({"id": 123, "name": "zhangsan", "age": 18})
coll.insert_one({"id": 124, "name": "lisi", "age": 17})
#CRUD: Retrieve
for entry in coll.find():
    print("id: %d, name: %s, age: %d" %
          (entry['id'], entry['name'], entry['age']))
```


pymongo API 使用

Python snippet

```
#CRUD: Update
col.update({"age": {"$lt": 20}}, {"$inc": {"age": 1}})
#{u'n': 1, u'nModified': 1, u'ok': 1, 'updatedExisting': True}
col.update({"age": {"$lt": 20}}, {"$inc": {"age": 1}}, multi=True)
#{u'n': 2, u'nModified': 2, u'ok': 1, 'updatedExisting': True}
#CRUD: Delete
col.remove({"age": {"$gt": 10}})
#{u'n': 2, u'ok': 1}
coll.insert_one({"id": 123, "name": "zhangsan", "age": 18})
coll.insert_one({"id": 124, "name": "lisi", "age": 17})
col.remove({"age": {"$gt": 10}}, multi=False)
#{u'n': 1, u'ok': 1}
```

Thanks

Zhilei Ren
zren@dlut.edu.cn



习题

已知如下命令能够获得格式化 git log

```
git log --pretty=format:"%ci::%an::%H::%f"
```

其中%ci 表示时间；%an 表示作者；%H 表示提交 id；%f 表示提交信息。将上述四个字段存入 mongodb 数据库